

蒋鹏

电话: 13161911011

邮箱: jiang-p21@mails.tsinghua.edu.cn

主页: <https://jp-17.github.io/>



教育背景

清华大学	生命科学学院	生物科学-学士学位	2017.08 – 2021.06
清华大学	计算机科学与技术系	计算机应用-辅修	2018.08 – 2021.06
清华大学	生命科学学院	计算神经科学博士生	2021.08 – 现在

学术经历

清华大学	生命科学学院	导师: 贾晓轩	2022.03 – 2024.09
------	--------	---------	-------------------

大脑与大模型的多任务学习神经表征比较

- 使用侵入式 Neuropixels 电极采集小鼠不同视觉脑区的大规模神经电活动, 并进行低维表征提取与神经动力学分析。
- 构建循环神经网络 (RNN) 模型, 模拟多脑区完成多种认知决策任务, 并研究其网络动力学表征。
- 通过 LoRA 或全参数微调训练大模型, 进行多任务持续学习, 研究任务之间的组合泛化表征关系。

NeuroHorizon: 基于分层记忆的神经群体活动长时程预测	2026
----------------------------------	------

Submitted to NeurIPS 2026 · Under review

- 研究神经群体活动的长时程前向预测问题。
- 构建基于事件级 spike tokenization 和分层 tail+segment memory 的自回归编码器-解码器模型。
- 在运动皮层与视觉皮层数据集上评估多步 rollout 的稳定性、可扩展性与泛化能力。

项目经历

空间漫步 (深圳) 科技有限公司	联合创始人-算法负责 (休学创业)	2024.09 – 2025.12
------------------	-------------------	-------------------

基于3DGS的实时音频驱动数字人

- 搭建多人球笼多目采集系统, 并独立完成多相机内外参校准、颜色校准等前期数据预处理工作。
- 优化人物视频数据处理管线, 在 track 算法中引入基于 sapiens 的牙齿分割 segment loss, 并清洗统一驱动数据以减少身份不一致和 train-test distribution 问题。
- 在开源 audio2flame 框架基础上重构音频驱动模型, 引入 flow matching 和 DiT 提升驱动生动性。
- 以开源 FLAME-based 3DGS 模型为基础, 修正单目情况下的相机尺度问题, 并通过调整高斯点透明度与区域密度提升重建鲁棒性。

清华大学大模型应用设计挑战赛	2023.06
----------------	---------

NeuroGPT 项目, 92支队伍中获得第四名

- 带领队伍设计 NeuroGPT 项目，将神经活动解码出的语义信息借助 LLM 作为信息转换中枢，控制下游应用。
- 项目面向神经活动语义生成与交互式应用联动，重点探索神经表征到应用层控制的转换路径。